

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	28 Settembre 2006

Prova Scritta di Elettronica Digitale

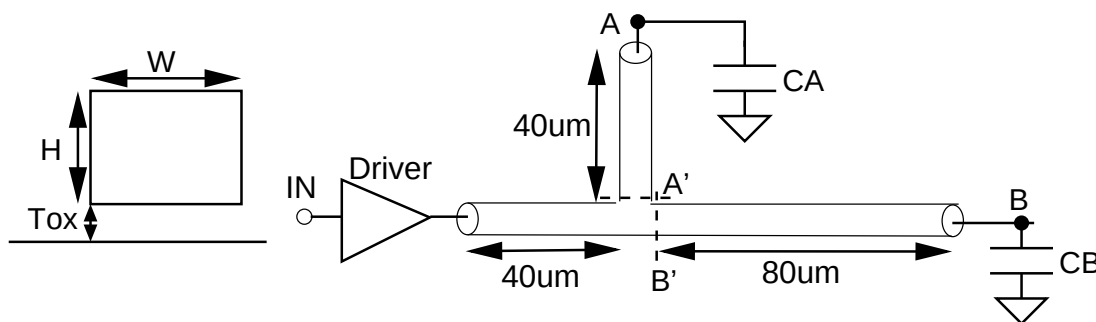
28 Settembre 2006

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$.

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

In figura é riportato un albero costituito da interconnessioni di tipo RC. La sezione delle interconnessioni ha una altezza $H=0.4\mu m$ ed una larghezza $W=1.0\mu m$. Lo spessore del dielettrico vale $T_{ox}=0.2\mu m$ ed il dielettrico é semplice SiO_2 con costante dielettrica assoluta $\epsilon_{ox}=3.45 \cdot 10^{-13} F/cm$. La resistività del materiale con cui é fabbricata la interconnessione vale $\rho = 6 \times 10^{-4} [Ohm \cdot cm]$.

La lunghezza dei tre rami di interconnessione é indicata in figura, le capacità al termine dei rami sono $C_A=70fF$ e $C_B=100fF$ ed il *driver* a dimensionamento minimo ha resistenza equivalente $R_{DR}=1.8k\Omega$ e capacità di ingresso $C_{DR}=6fF$.



- 1) (10 Punti). Si calcolino la capacità per unità di lunghezza c e la resistenza per unità di lunghezza r della linea di interconnessione.

Si supponga inoltre di sostituire ogni tratto di interconnessione di lunghezza pari a $40\mu m$ con una cella a parametri concentrati di tipo Π . Si calcoli la resistenza R_π e la capacità C_π delle celle a Π e si disegni il circuito che descrive il *driver* (a dimensionamento minimo) e l'albero di interconnessione.

Si calcoli infine la costante di tempo dominante al nodo B secondo la regola di Elmore.

- 2) (8 Punti). Supponendo di inserire un *buffer* alla sezione A' immediatamente all'inizio del ramo che porta al nodo A (ma non sul ramo che porta a B), si calcoli di nuovo la costante di tempo dominante al nodo B . A tal scopo si assuma che sia il *buffer* di ingresso che quello alla sezione A' siano a dimensionamento minimo.

- 3) (8 Punti). Si supponga adesso di inserire un *buffer* anche alla sezione B' che porta al nodo B ed un secondo *buffer* sul ramo B per spezzare il ramo stesso in due tratti lunghi $40\mu m$.

Detto h il dimensionamento dei *buffer* del circuito (identico per tutti i *buffer*), si chiede di determinare il valore di h che minimizza il ritardo al nodo B e di calcolare la corrispondente costante di tempo dominante al nodo B .